

ส่วนที่ 2 ของระบบ: การประมวลผลรูปแบบการโหลดและการแนะนำผู้ขับขี่ (Step 2: AI Loading Advisory & Execution Monitoring)

วัตถุประสงค์: เพื่อดึงข้อมูลคำสั่งการโหลด (Order) จากระบบ TAS มาประมวลผลหารูปแบบการโหลดที่รวดเร็วที่สุด (Optimized Pattern) และแสดงผลนำทาง (Advisory) ให้ผู้ขับขี่ทำตามเป็นรอบๆ (Phases) พร้อมใช้ AI ตรวจสอบความถูกต้องของการเลี้ยวแบบ Real-time

กระบวนการทำงานหลัก (Workflow):

- TAS Data Ingestion:** ระบบดึงข้อมูล Shipment Order จากฐานข้อมูล TAS (เช่น ต้องจ่าย BG95 จำนวน 1 ช่อง และ GASOIL จำนวน 4 ช่อง)
- Loading Pattern Optimization:** นำ Order และประเภทรถที่ตรวจพบจาก Step 1 (4, 5 หรือ 8 หัวรับ) ไปเทียบกับฐานข้อมูล **Normalized Patterns** เพื่อสร้างลำดับการโหลดที่เหมาะสมที่สุด (ลดการโหลดที่ละหวัแบบ Conservative Sequential Loading)
- Visual Guidance (HMI):** แสดงผลคำแนะนำขึ้นจอ Smart HMI โดยแบ่งเป็นรอบการทำงาน (Phase) เพื่อให้ผู้ขับขี่เลี้ยวหลายแขนพร้อมกัน (Simultaneous Loading) ตามเงื่อนไขความปลอดภัยของสถานี
- Execution Monitoring:** กล้อง CCTV ตรวจจับการกระทำของผู้ขับขี่ ว่านำ "แขนจ่ายใด" ไปเลี้ยวเข้ากับ "ช่องรับใด"
- Validation & Alert:** หากผู้ขับขี่ทำถูกต้องตามหน้าจอ ระบบจะแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียว (✓) หากทำผิดช่องหรือผิดลำดับ ระบบจะแจ้งเตือน (Deviation Alert) ให้แก้ไขทันที

รายละเอียดเชิงลึกของอัลกอริทึม (Algorithms & Pipeline Details)

เพื่อให้ระบบเปลี่ยนจากกล้องวงจรปิดธรรมดาเป็น **"AI Advisory System"** อย่างแท้จริง โครงสร้าง Algorithm ในส่วนนี้จะประกอบด้วย 3 โมดูลหลัก ดังนี้:

- Phase 1: Pattern Mapping & Constraints Engine (กลไกสร้างคำแนะนำ)**
 - Logic:** อัลกอริทึมจะรับ Input ความจุรถ (4, 5 หรือ 8 Compartments) และชนิดน้ำมันแล้วไปค้นหา (Query) รูปแบบที่ดีที่สุดจากตาราง **Normalized Patterns**
 - Constraint Rules:** แม้ระบบ Flow Computer อย่าง AccuLoad IV จะรองรับการจ่ายพร้อมกันได้สูงสุดถึง 6 แขน (Single MMI) หรือ 18 แขน (Split Architecture) แต่อัลกอริทึมจะถูกครอบด้วยกฎของ Gantry (เช่น ห้ามสายไขว้กัน, ลิ้มิตอัตราการไหล) ตัวอย่างเช่น หาก Pattern คือ BG95, GASOIL, GASOIL | GASOIL, GASOIL ระบบจะใช้เครื่องหมาย | (Pipe) เป็นตัวแบ่ง State เพื่อสั่งให้ HMI แสดงผลการไหลรอบแรก 3 แขน และรอบสอง 2 แขน
- Phase 2: Computer Vision - Arm Identification (การระบุหมายเลขแขนจ่าย)**
 - Algorithm:** ใช้ Object Detection ร่วมกับการจำแนกประเภท (Classification) เพื่อตรวจจับ "แถบมาร์กเกอร์สีขาวดำ" บนสายโหลด
 - Logic:** ให้ AI นับจำนวนเส้นสีดำบนแถบเพื่อระบุหมายเลขแขนจ่าย เช่น แขน A1 (1 เส้น), A2 (2 เส้น), A3 (3 เส้น) วิธีนี้ทำให้ระบบมีความคงทน (Rotation Invariance) ไม่ว่าสายโหลดจะบิดหมุนไปทิศทางใด กล้องก็จะสามารถระบุหมายเลขแขน (A1-A5) ได้อย่างแม่นยำ
- Phase 3: Spatial Association & Compliance Check (การตรวจสอบการเชื่อมต่อ)**
 - Algorithm:** ใช้ Object Tracking (เช่น ByteTrack) ผสานกับ Spatial Association เพื่อจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่าง "แถบมาร์กเกอร์ (Arm ID)", "ปลายหัวจ่าย (Nozzle)", และ "ช่องรับน้ำมัน (Compartment C1-C8)"

- **Compliance Logic:** เมื่อ AI ตรวจพบว่า Bounding Box ของ "ปลายหัวจ่าย" เข้าไปซ้อนทับกับ "ช่องรับน้ำมัน" อย่างสมบูรณ์และนิ่งสนิท ระบบจะนำข้อมูลคู่ที่ตรวจจับได้ (Actual Arm No.) ไปเปรียบเทียบกับค่าแนะนำ (Recommended Arm No.)
- **State Feedback:** หากตรงกัน (Match) State Machine จะส่งสัญญาณไปที่ HMI เพื่ออัปเดต UI เป็นสีเขียว หากไม่ตรงกัน (Mismatch) เช่น นำแขน A4 ไปเสียบช่อง C3 (แทนที่จะเป็น C4) อัลกอริทึมจะส่ง Flag **Non-Optimal Behavior** และทริกเกอร์หน้าจอให้แสดง **Deviation Alert** แจ้งเตือนผู้ขับขี่ทันที